107 政大資管：全國電子 ERP 個案

According to china times (13/06/2017), “ 全球企管軟體供應商 SAP 宣布，將與 3C 通路商全國電子合作，協助全球電子導入 SAP 商務解決方案 。

1. **According to the ERP consultant, the solution can save the company 10% of operating expenses. Do you agree that statement? Please provide your rationale. 8%**
2. **Due to the high costs of on premises packaged ERP, cloud computing is one good alternative for firms. Can you explain why 全國電子 choose not to use cloud based ERP? 12%**

解題重點：

需針對全國電子或 3C 通路商導入 SAP 來做討論

邏輯架構：

一、ERP 是否能節省 10%營運成本

（一）營運成本的定義
（二）ERP 對 3C 零售業在營運成本上的改善
（三）能否達到節省 10%營運成本

二、為何全國電子未採用雲端 ERP

（一）全國電子 2017 年導入 SAP 的可能目標
（二）全國電子未採用雲端 ERP 的原因

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、ERP 是否能節省 10% 營運成本

(一) 營運成本的定義

營運成本指企業維持日常運作所需的費用，不含資本支出，主要包括：

1. 人力成本：行政、會計、採購、門市銷售及後勤人員薪資。
2. 流程與管理成本：文件流轉、報表製作、跨部門溝通與對帳。
3. 營運支援成本：IT 維運、庫存持有、物流配送與錯誤修正。

(二) ERP 對 3C 零售業在營運成本上的改善

在 3C 零售業中，營運成本占整體支出比重高，特別是門市人力、庫存管理與物流支援。ERP 系統可透過以下方式顯著降低這些成本：

1. 流程自動化與資訊整合：將銷售、採購、庫存、財務流程整合，減少重複輸入與人工對帳。
2. 庫存與供應鏈最佳化：透過 ERP 模組監控各門市銷售速度、庫存周轉率與安全庫存量。
3. 營運透明化與即時決策：ERP 提供即時儀表板，讓管理者掌握毛利率、銷售趨勢、庫存水準，有助於快速調整行銷策略或庫存配置，避免不必要的物流與促銷支出。
4. 跨部門協同效率提升：供應商、倉儲、門市、財務可共用單一資料來源，減少跨部門溝通成本與誤差，提升營運協同效益。

(三) 能否達到節省 10%營運成本

我認為此說法部分正確。ERP 確實能減少營運開銷，但「10%」為理想化估計，實際節省幅度取決於導入範圍與內部執行力，還需考量以下因素：

1. 導入期成本高：需支付顧問費、教育訓練費與流程再造成本，短期難回收。
2. 員工學習曲線與文化抗拒：初期效率可能下降。
3. 產業特性影響節省上限：3C 零售業固定成本高（人事、租金），能削減的部分主要在人工作業與流程整合。

二、為何全國電子未採用雲端 ERP

(一) 全國電子 2017 年導入 SAP 的可能目標

學生推論全國電子導入 ERP 的可能原因與目標如下：

1. 因應產業競爭與數位轉型需求：面對線上購物與新零售模式的興起，全國電子意識到傳統系統難以支撐跨通路與即時營運管理，因此啟動 ERP 專案以建立數位轉型基礎。
2. 整合內部資源與企業流程再造：過去各門市、倉庫及總部的資訊系統獨立運作，資料無法即時串接。導入 SAP ERP 的目的是將採購、庫存、物流、銷售與財務統一於單一平台，改善部門協同效率。
3. 強化即時決策與營運績效監控：全國電子希望能即時掌握銷售與庫存狀況，以數據為核心驅動決策，並透過財務報表監控營運績效。

(二) 全國電子未採用雲端 ERP 的原因

全國電子導入 SAP 專案不僅是資訊整合與流程優化，公司期望藉此提升管理透明度、縮短營運反應時間，並支撐長期數位轉型。因此，全國電子最終選擇內部部署型(on-premises)ERP 而非雲端部署型(Cloud-based ERP)。

1. 資料安全與法規考量：全國電子每日處理大量會員與交易資料，若存放於雲端，恐有外洩或法遵風險。因此公司選擇自行管理伺服器與資料庫，以確保資料主權與資安可控。
2. 即時交易與穩定需求：3C 零售業交易頻繁、即時性要求高。雲端 ERP 若發生網路延遲或中斷，將直接影響 POS 結帳與庫存同步。內部部署模式架構能確保系統穩定與交易不中斷。
3. 與既有系統整合考量：全國電子在導入 ERP 前已有 POS、CRM、物流與供應鏈系統。雲端 ERP 須重建 API 與資料轉換，整合成本高。內部部署模式能更靈活地客製化以兼容舊系統。
4. 長期成本與資訊掌控：雲端 ERP 採訂閱制，長期費用可能高於自建系統，且升級與維護節奏受供應商控制。全國電子選擇一次性投資、長期維運的內部部署型系統，以維持自主權與可預測性。

113 中山資管：供應鏈裡的競合觀點

1. **何謂供應鏈(Supply Chain)？其架構為何？何謂供應鏈管理(Supply Chain Management)？請說明之。10%**
2. **在供應鏈當中，時常在探討競合(Competition)這項議題，請舉出實例說明什麼是競合。15%**

解題重點：

需針對供應鏈中的競合觀點而非原先的競合觀點

邏輯架構：

一、供應鏈與供應鏈管理

（一）供應鏈的定義與架構
（二）供應鏈管理

二、在供應鏈中的競合觀點

（一）競合觀點的概念與起源
（二）在供應鏈中的競合觀點

三、台積電的做法

（一）技術合作與開放創新平台
（二）供應鏈本地化、多元化與韌性
（三）國際戰略合作與資源整合

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、供應鏈與供應鏈管理

（一）供應鏈的定義與架構

（二）供應鏈管理

二、在供應鏈中的競合觀點

（一）競合觀點的概念與起源

「競合」一詞源自 Brandenburger & Nalebuff (1996)的著作 Co-opetition。他們指出企業不僅要與競爭對手競爭，也應與其合作，共同創造價值（value creation），再藉由競爭決定價值分配（value appropriation）。

（二）在供應鏈中的競合觀點

在供應鏈中，「競合」指的是上下游或同層級廠商之間，既競爭又合作的關係。傳統供應鏈強調效率與議價能力，而今日的競合觀點更注重「共創價值」與「共同成長」。這表示企業之間的關係不再是單純的零和博弈，而是合作創造總利益，再透過競爭決定分配。

三、台積電的做法

台積電是全球半導體供應鏈競合策略的經典範例。其做法可以從三個層面加以說明：技術與平台共創、供應鏈在地化與多元化以及國際合作與資源整合。

（一）技術合作與開放創新平台

1. 台積電自 2008 年推出「開放創新平台（Open Innovation Platform, OIP）」，串聯 IC 設計公司、IP 供應商、EDA（電子設計自動化）軟體廠、封測夥伴，建立從設計到製造、封裝、驗證的合作體系。
2. 藉 OIP 平台，台積電與上下游夥伴共同開發各式先進製程解決方案，縮短設計產品到生產上市的時間，增加處理複雜訂單與技術轉換的靈活性。

（二）供應鏈本地化、多元化與韌性

1. 台積電積極輔導、投資本土材料與設備供應商，強化本地供應網絡，降低單一原料或地區斷鏈風險，提高生產彈性和應變力。

2. 近年在地緣政治壓力下，台積電亦分散生產據點於美國、日本等地，但仍將 2 奈米等最先進技術製程核心留在台灣，加強技術安全及專利保護。

（三）國際戰略合作與資源整合

1. 與設備巨頭 ASML 有深度技術合作關係，為開發次世代 EUV 光刻設備與製程提升良率等，共同分享風險與成果，將全球關鍵設備資源向台積電集中。

2. 台積電與蘋果、輝達等國際大廠採「技術共創 - 市場競爭」模式，協作客製化量產、資料共享，同時在終端市場自有定價權及創新主導性。

3. 主動串連供應鏈啟動碳減排行動、舉辦「供應商永續學院」，協同夥伴通過跨企業知識分享應對 ESG 規範與雙碳目標。

111 成大資管：連鎖藥局在社群媒體的使用

評估連鎖藥局使用社群媒體與顧客互動時所涉及的管理、組織和技術問題。
20%

解題重點：

需針對連鎖藥局來做討論

邏輯架構：

一、連鎖藥局的產業特性與分析

二、連鎖藥局使用社群媒體與顧客互動時所涉及的問題

（一）組織面
（二）管理面
（三）技術面

三、近日社群媒體經營上的新議題

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、連鎖藥局的產業特性與分析

連鎖藥局結合零售與健康照護兩大屬性，產品橫跨藥品、保健與生活用品，具有法規限制高、顧客信任依賴專業形象、會員制度發達與市場競爭激烈等特性。在此產業背景下，企業導入社群媒體已成為深化顧客關係與強化品牌形象的重要手段，但同時伴隨多層次的管理、組織與技術挑戰。

二、連鎖藥局使用社群媒體與顧客互動時所涉及的問題

(一) 組織面

1. 企業首先需明確界定社群媒體的選擇與策略定位。由於不同平台在族群屬性、互動形式與內容呈現上差異顯著，企業必須依據顧客特性、溝通目標與資源條件選擇合適的平台組合，並建立一致的品牌與內容策略。
2. 社群媒體的成效往往難以以短期財務指標評估，因此管理者需制定非財務 KPI，如顧客參與率、情緒傾向與互動品質，以衡量長期關係價值。
3. 藥局類產業的資訊具有專業與倫理敏感性，管理者必須在推廣與法規遵循之間取得平衡，確保資訊正確並符合個資與廣告法規。

(二) 管理面

1. 社群媒體經營需要跨部門合作，涉及行銷、公關、客服、法務與資訊單位。若缺乏明確的職責分工與溝通機制，易造成回應不一致或資訊延遲。
2. 組織應建立正式的社群管理架構與回應流程，並強化員工的數位能力與顧客服務訓練，使其能兼顧線上互動與專業形象。
3. 社群互動所蒐集的顧客意見與行為資料應能在組織內部有效傳遞與回饋，作為產品開發與決策改進的依據，形成知識管理循環。

(三) 技術面

1. 連鎖藥局通常擁有龐大的會員資料與多據點營運系統，社群平台與內部 CRM、ERP 或 POS 等系統整合不易，造成資料孤島與分析限制。企業需透過 API 串接或資料倉儲技術達成資料整合，以支援社群個人化行銷與即時互動。

2. 社群資料多為非結構化內容（留言、影像、情緒），若缺乏 AI 或大數據分析能力，將難以提取洞察。
3. 平台依賴與資安風險亦需管理，企業應建立多平台策略與安全防護機制，以降低外部政策變動或帳號駭入所帶來的營運中斷風險。

三、近日社群媒體經營上的新議題

（一）生成式 AI 與內容真實性議題

生成式 AI 已成為社群經營常用工具，可快速產出貼文與圖像，提高效率，但也引發內容失真、品牌聲音模糊與倫理風險等問題。企業須建立審核與把關機制，確保 AI 生成內容真實、合規並維持品牌一致性。

（二）平台生態變動與策略調整

社群平台演算法與用戶行為快速變化，用戶掌握更多內容推薦與隱私設定權限。企業需具備多平台經營彈性，依據各平台特性調整內容形式與互動策略，以維持觸及率與顧客參與度。

113 中正資管：企業應用系統的挑戰與對策

關於企業應用，請：

1. 描述企業應用帶來的挑戰以及如何應對這些挑戰。15 分

2. 描述如何在企業應用中使用商業智慧功能。10 分

解題重點：

需針對今日的企業應用系統來討論

邏輯架構：

一、企業應用系統的價值與挑戰轉變

二、如何在企業應用系統中使用商業智慧功能

（一）數據整合與自動化
（二）可視化與即時分析
（三）高階分析與預測
（四）決策支援與協同

三、企業應用系統在今日的主要挑戰

（一）組織層面
（二）管理層面
（三）技術層面

四、企業如何應對上述挑戰

（一）組織層面
（二）管理層面
（三）技術層面

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、企業應用系統的價值與挑戰轉變

企業應用系統長期被視為整合資訊、提升效率與決策品質的核心工具。然而，在今日數位化與 AI 化的時代，企業面臨的環境更具不確定性，包括生成式 AI 的興起、供應鏈中斷、地緣政治衝擊以及 ESG 永續要求。因此，企業應用系統的挑戰已不再只是導入與整合問題，而是如何在變動環境中保持敏捷、智慧與韌性。

二、如何在企業應用系統中使用商業智慧功能

在企業應用系統中運用商業智慧功能，能提升數據整合、決策效率和整體競爭力。BI 系統整合來自不同來源的數據，將其轉化為可操作的洞見，協助企業作出快速且精準的業務決策。商業智慧的主要應用方式：

（一）數據整合與自動化

企業可利用 BI 整合多個業務系統（如 ERP、CRM），將資訊集中存放於數據倉儲中，並自動處理及更新報表，減少人工錯誤。

（二）可視化與即時分析

BI 工具提供互動式儀表板、圖表和報表，幫助用戶快速識別市場趨勢、業務異常和優化空間。

（三）高階分析與預測

結合數據挖掘、人工智慧和機器學習功能，企業可深入分析客戶行為、銷售預測、供應鏈瓶頸等，優化內部流程和外部策略。

（四）決策支援與協同

從高階主管到工作團隊都能透過自助式查詢、協作分享報告，加快決策流程並落實全員數據驅動文化。

三、企業應用系統在今日的主要挑戰

（一）組織層面—策略、投資與韌性挑戰

1. 數位轉型與 AI 整合壓力：許多企業導入生成式 AI 或 RPA，但舊有 ERP 與 CRM 架構難以支援智慧化模組，造成整合落差。

2. 投資回收期與風險不確定性：雲端訂閱制與 AI 分析雖提升彈性，但成本結構與報酬模式改變，使 CIO 難以預估投資效益。

3. 全球供應鏈不穩與地緣政治風險：系統若過度依賴單一供應商或雲端地區，容易在戰爭、疫情或政策變動下中斷營運。

（二）管理層面—文化、人才與變革挑戰

1. 員工抗拒與數位落差：系統升級往往伴隨工作流程重構，若缺乏充分溝通與訓練，容易造成抵制或使用率低。

2. 跨部門資料協作困難：雲端整合後雖可共用資料，但部門之間仍可能因權責或績效指標不同而形成資料孤島。

3. AI 導入帶來的倫理與信任問題：若 AI 決策不透明或偏誤，將影響員工信任與決策公信力。

（三）技術層面—整合、安全與永續挑戰

1. 舊系統相容性與整合困難：多數企業仍保留 Legacy 系統，與新雲端平台間介面不一致，導致資料交換效率低。

2. 資訊安全與隱私保護壓力：雲端與跨國數據流動提高外洩風險，並需同時符合 GDPR、ISO27001 等國際標準。

3. 永續與 ESG 資料整合挑戰：傳統 ERP 未設計碳排、能源使用等指標，難以支援永續報告與供應商評估。

四、企業如何應對上述挑戰

在今日環境下，企業應用系統的挑戰不僅是技術問題，而是策略、組織與文化的綜合考驗。成功的企業應以策略整合、組織韌性與技術開放性為核心，使系統能隨環境變化而自我調整。

（一）組織層面的對策

1. 制定數位與 AI 整合藍圖：將 AI、IoT 與 ERP/CRM 整合納入長期資訊策略，確保技術導入與企業目標一致。

2. 採用動態能力思維：透過持續感知環境、整合資源與重構流程，維持系統的彈性與持續競爭力。

3. 建立風險分散與多雲策略：採用多雲架構（Multi-cloud）與混合雲（Hybrid Cloud）以降低地理與供應商依賴。

（二）管理層面的對策

1. 強化變革管理與員工培訓：建立數位學習平台，提升員工數位素養與 AI 應用能力。
2. 推動跨部門資料治理：透過主檔資料管理（MDM）與資料標準化，確保部門間資訊一致性。
3. 導入 AI 倫理準則與透明決策流程：建立 AI 模型審查制度，確保演算法公平、可解釋。

（三）技術層面的對策

1. 採用開放式與模組化架構：以 API、微服務方式設計系統，提升整合與擴充彈性。
2. 強化資安與零信任架構：建立多層驗證、動態權限與持續監控，確保雲端與跨境資料安全。
3. 整合 ESG 與永續模組：將環保、社會與治理指標納入企業應用系統中，使其成為永續決策支援工具。